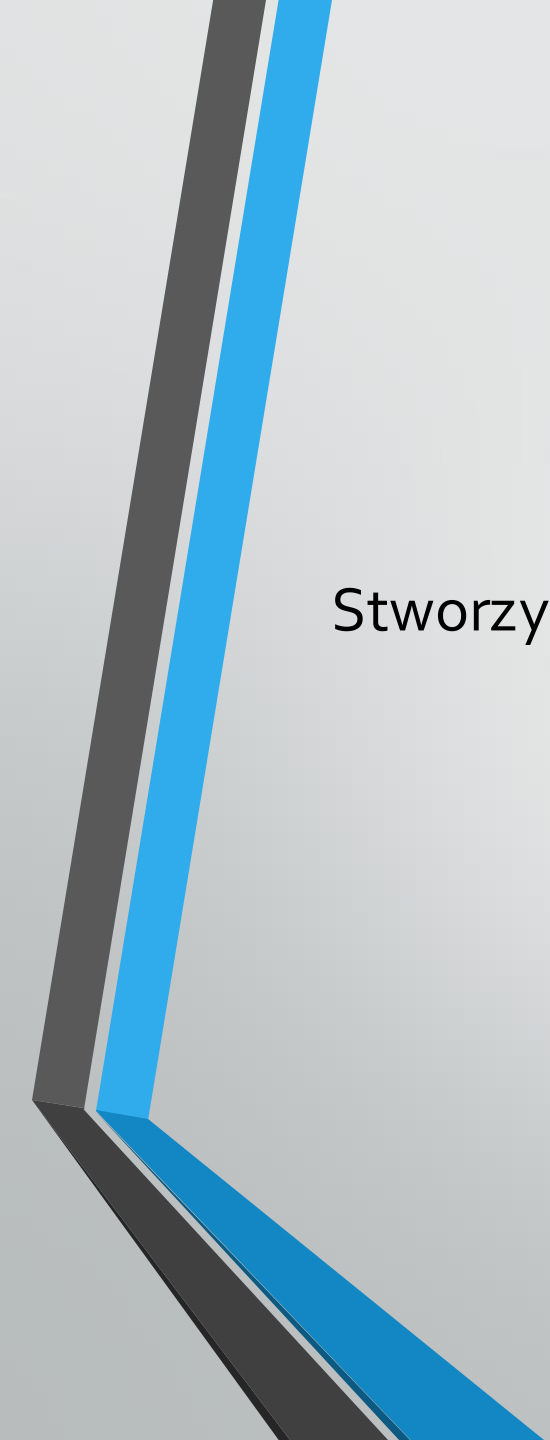




Oprogramowanie wspierające dobór ożaglowania w zależności od dobranych parametrów

Michał Majchrzak



Założenia

Stworzyć Algorytm analizujący dane z dzienników pokładowych

Użyte technologie

- Język python
 - pandas
 - numpy
 - sklearn

Podstawy Żeglarstwa

Prędkość jachtu zależy od wielu czynników

- Wielkości Żagli
- Siły wiatru
- Kursu względem wiatru

Nie wszystko da się uwzględnić

- Stan morza
- Sternik
- Trym żagli

Regresja Wielomianowa

Zmienne między zależnościami nie są liniowe

Tworzymy wzór wielomianowy i estymujemy wartości współczynników

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 + \dots + \beta_n x^n + \varepsilon$$

Drzewa losowe

- Zespół wielu drzew decyzyjnych
- Wynik jest średnią z wielu drzew decyzyjnych